

Завершение терпения 3го сема 20.01.2026

1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Геометрический смысл операций над комплексными числами, корень	4
2. Ряды с комплексными членами, свойства. Предел и непрерывность функции комплексной переменной. Сфера Римана.	9
3. Дифференцируемость и условия Коши—Римана.	15
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции $f(z) = a \cdot z, a \in \mathbb{C}$. Теорема о геометрическом смысле производной (постоянство растяжений и сохранение углов, $\Gamma'(t_0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(z_0)$). Конформные отображения. . .	18
5. Голоморфные функции. Свойства голоморфных функций. Теорема о производной обратной функции.	21
6. Элементарные функции и их свойства. Геометрия экспоненты.	23
7. Интеграл функции комплексной переменной. Способы вычисления при заданной параметризации. Длина кривой, оценка сверху для интеграла по кривой.	26
8. Формула Ньютона—Лейбница. Интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$ при целых n	28
9. Теорема Коши (интеграл по границе треугольника).	30
10. Существование первообразной в выпуклом множестве у голоморфной функции. Теоремы Коши 2 и 3.	32
11. Интегральная формула Коши.	36
12. Поточечная сходимость функциональных рядов, равномерная сходимость, свойств. Аналитичность голоморфных функций, формула Тейлора.	37

13. Свойства степенных рядов (Теорема Абеля, радиус сходимости, ф-ма Коши-Адамара, равномерная сходимость внутри радиуса сходимости). Теорема Тейлора.	42
14. Неравенство Коши. Теорема Лиувилля. Теорема о голоморфности степенного ряда.	45
15. Свойства голоморфных функций (голоморфность производной, гармоничность Re и Im , возможность восстановить одну из частей (Re или Im) с точностью до константы функций, пример на $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Все без доказательств).	47
16. Теорема Морера. Три разных определения голоморфных функций. Бесконечная дифференцируемость аналитических функций. Лемма о вычислении коэффициентов ряда Тейлора через производные.	49
17. Ряды Лорана. Теорема Лорана—Вейерштрасса.	51
18. Изолированные особые точки и их классификация (определение всех точек и примеры). Устранимые особые точки.	53
19. Нули функции. Лемма о разложении голоморфной функции в нуле. Порядок нуля. Теорема о связи порядка нуля и разложении функции. Определение полюса. Теорема о характеристике полюса.	55
20. Классификация особых точек с помощью главной части ряда Лорана. Теорема Сохоцкого. Определение целой функции, классификация бесконечности как особой точки. .	58
21. Определение вычета. Теорема о вычетах. Теорема о связи коэффициентов в ряде Лорана с вычетами. Вычисление вычета.	61
22. Вычисление вещественных интегралов при помощи вычетов.	63

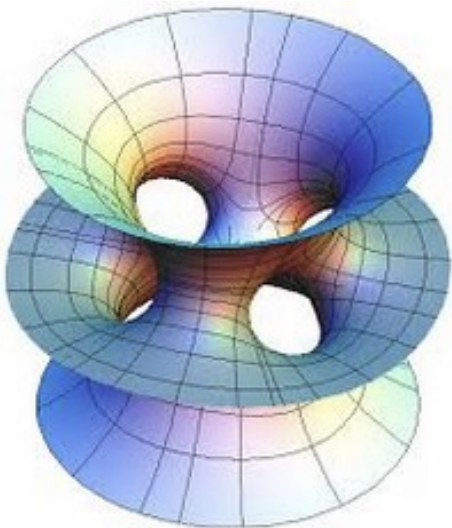


Рис. 1. Картинка для заполнения пустого места

Сделано продматбратвой 19 Декабря 2026 в 19:10:20

Главные Σ :

@j_artem, @roasted_b0ots, @DaniilPakhomov, @volch0,
@Mirax12, @GalProg, @atemcozz, @george041106, @safarislava
Ассистенты нарезки: @night_skumbry, @denic_t

1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Геометрический смысл операций над комплексными числами, корень

def: $\mathbb{C} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ множество упорядоченных пар

1. $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
2. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

Лемма (свойства):

1. коммутативность по «+»: распишем $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$, далее используем коммутативность из $\mathbb{R}$
2. ассоциативность по «+»: распишем $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$, далее используем ассоциативность из $\mathbb{R}$
3. нейтральный по «+»: $(a, b) + (x, y) = (a + x, b + y) = (a, b) \overset{\mathbb{R}}{\Rightarrow} (x, y) = (0, 0)$
4. обратный по «+»: $(a, b) + (x, y) = (a + x, b + y) = (0, 0) \overset{\mathbb{R}}{\Rightarrow} (x, y) = (-a, -b) \Rightarrow -(a, b) = (-a, -b)$
5. коммутативность по «·»: распишем $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ по **def** операции, далее используем коммутативность из $\mathbb{R}$
6. ассоциативность по «·»: распишем $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$ по **def** операции, далее используем коммутативность из $\mathbb{R}$
7. нейтральный по «·»:
 - $(a, b) \cdot (x, y) = (ax - by, ay + bx) = (a, b)$
 - получаем систему, далее домножаем первое на a , второе на b [$(a, b) \neq 0$ – иначе случай тривиальный]

- складываем и получаем $x = 1$
 - y получаем подстановкой x
8. обратный по « $\cdot$ »: $(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2-b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right) = (1, 0) [z_1 \neq (0, 0)]$
- $(a, b) \cdot (x, y) = (ax - by, ay + bx) = (1, 0)$
 - получилась система, выражаем $y = -b\frac{x}{a} (a \neq 0)$
 - из первого уравнения получаем x подстановкой
9. дистрибутивность
- расписать $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$ по **def**,
применить аксиоматику $\mathbb{R}$

Число $(a, 0)$ отождествляется с вещественным числом a .

Число $(0, 1)$ обозначается i . Заметим, что $(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$, то есть $i^2 = -1$.

Алгебраическая форма $z = a(1, 0) + b(0, 1) = a + bi$

$\operatorname{Re} z = a$ – вещественная часть. $\operatorname{Im} z = b$ – мнимая часть.

def: сопряженное число $\bar{z} = a - bi$

def: модуль $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Свойства:

$$1. z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$2. \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc), \quad \overline{z_1 z_2} = (ac - bd) - i(ad + bc)$$

$$\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = (a - ib)(c - id) = (ac - bd) - i(ad + bc)$$

$$3. \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

$$w = \frac{z_1}{z_2}. \text{ Тогда } z_1 = wz_2, \quad \overline{z_1} = \overline{wz_2} = \overline{w} \cdot \overline{z_2} \Rightarrow \overline{w} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

$$4. \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$\overline{z_1 + z_2} = (a + c) - i(b + d)$$

$$\overline{z_1} + \overline{z_2} = (a - ib) + (c - id) = (a + c) - i(b + d)$$

$$5. \overline{\overline{z}} = z$$

$$\overline{\overline{z}} = \overline{a - ib} = a - (-ib) = a + ib = z$$

$$6. |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\begin{aligned} |z_1 z_2|^2 &\stackrel{1}{=} (z_1 z_2) \overline{(z_1 z_2)} = z_1 z_2 \overline{z_1 z_2} \\ &= (z_1 \overline{z_1})(z_2 \overline{z_2}) \stackrel{1}{=} |z_1|^2 |z_2|^2 \end{aligned}$$

Извлекая корень из обеих частей, получаем $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

$$7. \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{z_1}{z_2} \right|^2 &\stackrel{1}{=} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} \stackrel{3}{=} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \left(\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \right) \\ &= \frac{z_1 \overline{z_1}}{z_2 \overline{z_2}} \stackrel{1}{=} \frac{|z_1|^2}{|z_2|^2} \end{aligned}$$

Извлекая квадратный корень, получаем требуемое.

$$8. |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \text{ (неравенство треугольника)}$$

$$z_1 + z_2 = 0 \Rightarrow \text{очевидно, далее } z_1 + z_2 \neq 0$$

$$\mathbb{R} \ni |z_1 + z_2| = \underbrace{\frac{|z_1 + z_2| \cdot z_1}{z_1 + z_2}}_{a+bi} + \underbrace{\frac{|z_1 + z_2| \cdot z_2}{z_1 + z_2}}_{c+di} = a + c$$

$$|a| \leq |a + bi| = \left| \frac{|z_1 + z_2| \cdot z_1}{z_1 + z_2} \right| = |z_1|, \quad |c| \leq \dots = |z_2|$$

$$|z_1 + z_2| = a + c \leq |a + c| \leq |a| + |c| \leq |z_1| + |z_2|$$

Тригонометрическая форма $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где $\varphi = \arg z$ (угол между осью OX и вектором к точке на плоскости)

Обозначим $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Тогда $\forall z \neq 0 : z = |z|e^{i\varphi}$ — **показательная форма**.

Лемма (умножение и деление): $\forall z_1, z_2 \neq 0$

$$1. \quad z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Доказательство:

$$z_1 = |z_1|(\cos(\varphi_1) + i \sin(\varphi_1)), \quad z_2 = |z_2|(\cos(\varphi_2) + i \sin(\varphi_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1) + i \sin(\varphi_1)) (\cos(\varphi_2) + i \sin(\varphi_2))$$

$$[\cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) + i \cos(\varphi_1) \sin(\varphi_2) + i \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) + \\ + i^2 \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2)] =$$

$$= \underbrace{(\cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) - \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2))}_{\cos(\varphi_1 + \varphi_2)} +$$

$$+ i \underbrace{(\sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) + \cos(\varphi_1) \sin(\varphi_2))}_{\sin(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$2. \quad \frac{z_1}{z_2} = \left| \frac{z_1}{z_2} \right| (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Геометрический смысл операций:

- Сложение $z_1 + z_2$ соответствует сложению векторов на плоскости.
- Умножение $z_1 \cdot z_2$: модули перемножаются (растяжение z_1 в $|z_2|$ раз), аргументы складываются (поворот z_1 на $\arg z_2$).

Следствие из леммы об умножении – формула Муавра

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Теорема (Корень n -ой степени)

Корнем n -ой степени из числа $z = |z|e^{i\varphi}$ называется такое число w , что $w^n = z$. Существует ровно n значений корня:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Доказательство:

$$w = \sqrt[n]{z}, \quad w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$$

$$\begin{cases} |w|^n = |z| \\ n\psi = \varphi + 2\pi k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |w| = \sqrt[n]{|z|} \\ \psi = \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \end{cases}$$

2. Ряды с комплексными членами, свойства.

Предел и непрерывность функции комплексной переменной. Сфера Римана.

Сфера Римана – изображение расширенного множества комплексных чисел $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Геометрически реализуется как сфера, касающаяся плоскости $\mathbb{C}$ в начале координат (стереографическая проекция как биекция между точками сферы и плоскостью). Бесконечность единственна – на северном полюсе сферы.

Правила работы с ∞ :

1. $z \pm \infty = \infty \pm z = \infty$, $z \in \mathbb{C}$
2. $z \cdot \infty = \infty$, $z \neq 0$
3. $\infty \cdot \infty = \infty$
4. $\frac{z}{\infty} = 0$, $z \in \mathbb{C}$

Предел последовательности

def: Последовательность конечных чисел это $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$

Пример: $z_n = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{x_n} + i \underbrace{\frac{n^2+3}{2n^2+4}}_{y_n}$ – задаём части x^n и y^n .

def: $A \in \mathbb{C}$ называется пределом последовательности $z_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, если: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 : |z_n - A| < \varepsilon$.

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$.

Если $A = \infty$: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0 : |z_n| > \frac{1}{\varepsilon}$ (или $\left| \frac{1}{z_n} \right| < \varepsilon$).

Лемма: если $z_n = x_n + iy_n$, $A = A_x + iA_y$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A_x \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A_y \end{cases}$$

Доказательство:

- Рассмотрим две точки на плоскости - предел A и точку z_n последовательности

- $$\begin{cases} 0 \leq |x_n - A_x| \leq |z_n - A| \\ 0 \leq |y_n - A_y| \leq |z_n - A| \end{cases}$$

катет короче гипотенузы, далее по теореме о милиционерах получаем нужное « $\Rightarrow$ »

- $0 \leq |z_n - A| \leq |x_n - A_x| + |y_n - A_y|$ – неравенство треугольника, далее по теореме о милиционерах получаем нужное « $\Leftarrow$ »

Свойства последовательностей, имеющих предел:

1. Предел единственен.

- если это не так, то у пределов есть непересекающиеся окрестности, тогда начиная с какого-то номера будет элемент из обеих окрестностей – противоречие

2. Если последовательность имеет конечный предел, она ограничена.

- ограничены либо пределом, либо каким-то конечным элементом последовательности

3. $\lim(z_n \pm w_n) = A \pm B$

- для расписанных пределов применяется правило треугольника и предельный переход

4. $\lim(z_n \cdot w_n) = AB$

- расписать предел произведения, вычесть $z_n B$, сгруппировать, оценить по пределам и ограниченности

5. $\lim(z_n/w_n) = A/B, \quad B \neq 0$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{w_n} = \frac{1}{B}, \quad \left| \frac{1}{w_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|w_n - B|}{|w_n||B|}$
- $|w_n - B| < \varepsilon, \quad |w_n| \cdot |B|$ – ограниченное число

- тогда $\left| \frac{1}{w_n} - \frac{1}{B} \right| \rightarrow 0$, тогда можно применить предыдущий пункт
6. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$, то $\forall n_k : \lim z_{n_k} = A$
- выбор точек из последовательности не повлияет на их распределение после определенного номера
7. (Больцано-Вейерштрасса) из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.
- воспользуемся ограниченностью, выберем прямоугольник, затем поделим его на 4, в нём выберем точку и так далее... нашли предел
8. (Критерий Коши) z_n имеет предел в $\mathbb{C} \Leftrightarrow z_n$ фундаментальна.
- « $\Rightarrow$ »: z_n и z_m близки к A , тогда и их разность близка
 - вещественная и мнимая части фундаментальны, тогда они сходятся – аксиома о полноте
 - по свойству предела, комплексная последовательность тоже сходится

Ряды с комплексными членами

def: Ряд – это символ $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots$

Сумма ряда $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n z_k$.

Следствие: $\sum z_n$ сходится $\Leftrightarrow$ сходятся ряды из вещественных и мнимых частей: $\sum \operatorname{Re} z_k$ и $\sum \operatorname{Im} z_k$.

Доказательство:

- сходится ряд $\Leftrightarrow$ сходится последовательность сумм
- $\Leftrightarrow$ сходятся Im и Re последовательности сумм
- $\Leftrightarrow$ сходятся ряды из мнимых и вещественных частей – ч.т.д.

Свойства:

- Все свойства вещественных рядов остаются верными [линейность, признаки сходимости, необходимое условие]
- абсолютная сходимость для комплексного ряда – это сходимость модуля ряда

$$\begin{cases} |X_n| \stackrel{*}{\leq} |Z_n| \stackrel{**}{\leq} |X_n| + |Y_n| \\ |Y_n| \stackrel{*}{\leq} |Z_n| \stackrel{**}{\leq} |X_n| + |Y_n| \end{cases}$$

Теперь для * и ** применяем признак сравнения и доказываем и необходимость и достаточность

Предел и непрерывность ФКП

def: $f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, где $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Пример: $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$

def (по Коши): $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \in \mathbb{C}$, если z_0 – предельная точка E и $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall z \in E, 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon$. Для предельной в ∞ $|z| > \frac{1}{\delta} \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon$

Лемма: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A_1 + iA_2 \Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = A_1$ и $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = A_2$

Доказательство: аналогично покомпонентному пределу последовательностей зажимаем с двух сторон модули из пределов и получаем требуемое.

def (по Гейне): $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \in \overline{\mathbb{C}}$ (z_0 – предельная точка E)
 $\Leftrightarrow \forall z_n: \begin{cases} z_n \neq z_0 \\ z_n \rightarrow z_0 \\ z_n \in E \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$

Свойства ФКП, имеющих предел

1. единственность предела
2. ограниченность f

3. арифметические свойства

def: f непрерывна в $z_0 \in E$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z \in E, |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. Если z_0 — предельная точка, это равносильно $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. Если z_0 изолированная, то $f(z)$ всегда непрерывная.

def: f непрерывна на множестве D , если непрерывна в каждой точке D ($f \in C(D)$)

Свойства непрерывных функций:

1. f непрерывна в $z_0 \iff \operatorname{Re} f$ и $\operatorname{Im} f$ непрерывны в (x_0, y_0)
 - « $\implies$ »

$$\begin{cases} |u(x, y) - u(x_0, y_0)| \leq |f(z) - f(z_0)| \\ |v(x, y) - v(x_0, y_0)| \leq |f(z) - f(z_0)| \end{cases}$$

- « $\impliedby$ » $|f(z) - f(z_0)| \leq |u(x, y) - u(x_0, y_0)| + |v(x, y) - v(x_0, y_0)|$
2. Сумма, произведение, частное (при $g(z_0) \neq 0$) непрерывных непрерывны
 - напрямую следует из свойств пределов
 3. композиция непрерывных функций непрерывна
 - $f \in C(z_0), g \in C(w_0), w_0 = f(z_0)$ далее расписать непрерывности $[g(w), f(z)]$ по определению и получить что $g \circ f \in C(z_0)$
 4. На компакте K (ограниченном замкнутом множестве):
 - a) f ограничена на K .
 - пусть это не так, тогда $\forall n \exists z_n : f(z_n) > n$
 - на компакте можно выделить сходящуюся последовательность $z_{n_k} \rightarrow z^*$
 - по непрерывности $\lim f(z_{n_k}) \rightarrow f(z^*)$ - конечное

- по построению $\lim f(z_{n_k}) \rightarrow \infty$ противоречие

б) f достигает максимума и минимума модуля.

- f непрерывна, значит $|f|$ тоже
- f ограничена по а), тогда есть $\sup$ и $\inf$ и это предельные точки
- непрерывное отображение компакта - компакт, так что M и m принадлежат $|f(K)|$

в) f равномерно непрерывна на K .

- пусть для двух точек $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |z' - z''| < \delta \Rightarrow |f(z') - f(z'')| < \varepsilon$
- $\delta_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 : z'_n$ и z''_n удовлетворяют условию выше
- на компакте можно выделить сходящуюся $z'_{n_k} \rightarrow z^*$
- $|z'_{n_k} - z''_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, тогда $z''_{n_k} \rightarrow z^*$
- по непрерывности $f(z''_{n_k}) \rightarrow f(z^*) \leftarrow f(z'_{n_k})$
- тогда $|f(z''_{n_k}) - f(z'_{n_k})| < \varepsilon$, противоречие

3. Дифференцируемость и условия Коши—Римана.

def: Пусть z_0 — внутренняя точка E . Производной f в z_0 называется

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

def: f называется дифференцируемой в z_0 , если при $\Delta z \rightarrow 0$:

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta z + \bar{o}(\Delta z), \quad A \in \mathbb{C}$$

Лемма:

1. Дифференцируемость $\Leftrightarrow$ наличие производной, при этом $A = f'(z_0)$.
2. Дифференцируемость $\Rightarrow$ непрерывность.

Доказательство:

- 1) « $\Rightarrow$ » $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta z + \bar{o}(\Delta z) \quad | : \Delta z$
- $\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = A + \frac{\bar{o}(\Delta z)}{\Delta z}$ после $\Delta z \rightarrow 0$ $A = f'(z)$
- « $\Leftarrow$ » $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$
- то есть $\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - f'(z_0) = \alpha(\Delta z) \rightarrow 0 \quad | \cdot \Delta z$
- $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \underbrace{f'(z_0) \Delta z}_A + \underbrace{\Delta z \alpha(\Delta z)}_{\bar{o}(z)} \rightarrow 0$
- 2) если приращение линейно, то предел приращения это $A \cdot \Delta z < \varepsilon$

def: $\mathbb{R}$ -дифференцируемость. $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема, если $\Delta u = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \bar{o}(\rho)$

def: $\mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}^2$ называется дифференцируемым в точке, если дифференцируется покомпонентно

def: частные производные $\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$

Лемма: если $u : \mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}^2$ дифференцируема в (x_0, y_0) , то $A = u'_x(x_0, y_0)$ и $B = u'_y(x_0, y_0)$.

Доказательство: расписываются определения и приравниваются ($\Delta y = 0, \Delta x \neq 0; \Delta x = 0, \Delta y \neq 0$)

Вывод Коши-Римана: записать $\mathbb{R}$ -дифференцируемость, записать $\mathbb{C}$ -дифференцируемость, перейти к матричному виду, использовать связь и записать равенство. Можно использовать $A = A_1 + iA_2$, то можно получить $f'(z)$

Теорема (Условие Коши—Римана): Пусть $f : \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$, $u(x, y) = \operatorname{Re}(f)$, $v(x, y) = \operatorname{Im}(f)$, $z_0 = x_0 + iy_0$ — внутренняя точка E . Для того чтобы f была дифференцируема ($\mathbb{C}$ -дифференцируема) в z_0 , необходимо и достаточно, чтобы:

1. Функции u и v были дифференцируемы как функции вещественных переменных ($\mathbb{R}$ -дифференцируемы) в (x_0, y_0) .
2. Выполнялись условия Коши—Римана:

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

При этом: $f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0)$.

Доказательство: $\Rightarrow$ 1) Пусть f дифференцируема, тогда $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = (A_1 + iA_2) \cdot (\Delta x + i\Delta y) + o(\Delta z)$

2) Раскроем скобки: $(A_1 + iA_2)(\Delta x + i\Delta y) = (A_1\Delta x - A_2\Delta y) + i(A_2\Delta x + A_1\Delta y)$.

3) С другой стороны, приращение функции: $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$.

4) Так как $\overline{o(\Delta z)} = \overline{o_1(\Delta z) + io_2(\Delta z)}$ - получается из треугольника и перехода, то:
$$\begin{cases} \Delta u = A_1 \Delta x - A_2 \Delta y + o_1(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \\ \Delta v = A_2 \Delta x + A_1 \Delta y + o_2(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \end{cases}$$

5) Это означает $\mathbb{R}$ -дифференцируемость u и v , причем: $u'_x = A_1, u'_y = -A_2, v'_x = A_2, v'_y = A_1$. Отсюда $u'_x = v'_y$ и $u'_y = -v'_x$.
 $\Leftarrow$ В обратную сторону рассуждения проводятся аналогично.

Пример: $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i(2xy)$.

$$u = x^2 - y^2, v = 2xy$$

$$u'_x = 2x, v'_y = 2x \implies u'_x = v'_y$$

$$u'_y = -2y, v'_x = 2y \implies u'_y = -v'_x$$

Условия выполнены $\forall z \in \mathbb{C}$, функция дифференцируема везде,
 $f'(z) = 2x + i(2y) = 2z$.

4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции $f(z) = a \cdot z, a \in \mathbb{C}$.

Теорема о геометрическом смысле производной (постоянство растяжений и сохранение углов, $\Gamma'(t_0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(z_0)$). Конформные отображения.

def: Кривая(путь): непрерывное отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ называется путём, если оно непрерывно на $[a, b]$

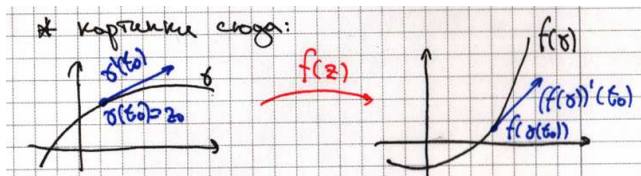
def: Касательным вектором к пути γ назовём $\gamma'_t = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$, если $\exists \in \mathbb{R}^2$. $\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$

def: Угол между кривыми: Угол между двумя кривыми γ_1 и γ_2 , пересекающимися в одной точке, определяется как угол между их (ненулевыми) касательными векторами в этой точке.

Рассмотрим $f(z) = a \cdot z$. Пусть $a = |a|e^{i\alpha}$. Тогда отображение f — это растяжение в $|a|$ раз и поворот на угол $\alpha = \arg a$.

Теорема (О преобразовании касательного вектора):

- Пусть $f : \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$ дифференцируема в z_0 .
- Пусть $\gamma : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — путь, $\gamma(0) = z_0$, существует $\gamma'(0)$.
- Тогда $f(\gamma(t))'(0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(0)$



Доказательство: 1) $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z)$ при $\Delta z \rightarrow 0$. 2) Пусть $\Delta z = \gamma(t) - \gamma(0)$. При $t \rightarrow 0$ имеем $\Delta z \rightarrow 0$. 3) Получаем: $f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) = f'(z_0)(\gamma(t) - \gamma(0)) + \bar{o}(\gamma(t) - \gamma(0))$. Разделим на t :

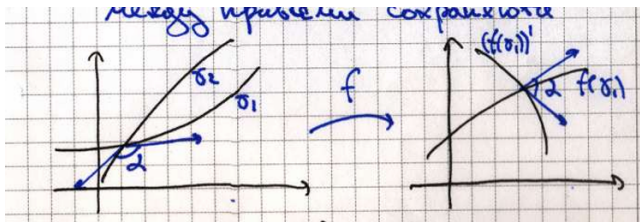
$$\frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(0))}{t - 0} = f'(z_0) \frac{\gamma(t) - \gamma(0)}{t - 0} + \frac{\bar{o}(\gamma(t) - \gamma(0))}{t}$$

При $t \rightarrow 0$ первое слагаемое стремится к $f'(z_0)\gamma'(0)$, второе — к 0.

Вывод (Геометрический смысл производной): Если

$f'(z_0) \neq 0$ и $\gamma'(0) \neq 0$, то:

1. $\arg f'(z_0)$ — угол, на который повернется касательный вектор $\gamma'(0)$ при отображении f . Так как этот угол не зависит от выбора пути γ , то все векторы поворачиваются на один и тот же угол (**сохранение углов**).
2. $|f'(z_0)|$ — коэффициент, во сколько раз изменится длина касательного вектора. Это значение не зависит от пути γ (**постоянство растяжений**).

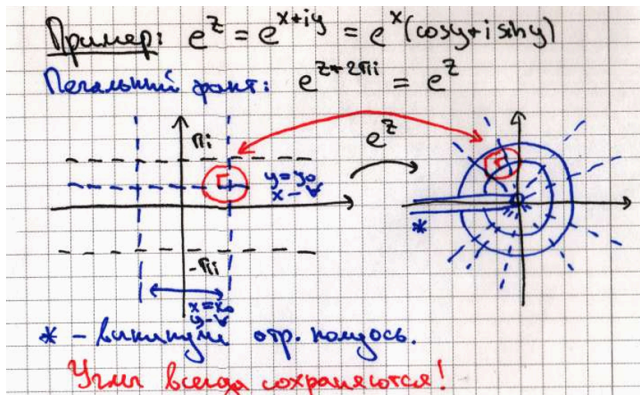


def: Отображение, сохраняющее углы между путями, называется **конформным**.

Следствие: Если $f'(z_0) \neq 0$, то отображение f конформно в точке z_0 .

Замечание: верно и обратное.

Пример



5. Голomorphicные функции. Свойства голоморфных функций. Теорема о производной обратной функции.

def: Функция $f : \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$ называется **голоморфной** на открытом множестве $D \subset E$, если f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в каждой точке D . Обозначение: $f \in \mathcal{O}(D)$.

Замечание: область D всегда предполагается открытой.

Свойства голоморфных функций: Пусть $f, g \in \mathcal{O}(D)$. Тогда:

1) $f + g \in \mathcal{O}(D)$ и $(f + g)' = f' + g'$

• Следует из свойств предела и определения производной

2) $fg \in \mathcal{O}(D)$ и $(fg)' = f'g + fg'$

• пишем **def** производной $\rightarrow$ числитель $+$ и $-$ выражение $f(z+h)g(z) \rightarrow$ группируем, получаем производную

3) Если $g \neq 0$ на D , то $f/g \in \mathcal{O}(D)$ и $(f/g)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

• пишем **def** производной $\rightarrow$ числитель $+$ и $-$ выражение $f(z)g(z) \rightarrow$ группируем, получаем производную

Теорема (О дифференцируемости композиции): Пусть $f : D_1 \rightarrow D_2, g : D_2 \rightarrow \mathbb{C}$, где D_1, D_2 – открытые множества. Если $f \in \mathcal{O}(D_1)$ и $g \in \mathcal{O}(D_2)$, то $g(f) \in \mathcal{O}(D_1)$ и $(g(f))' = g'(f) \cdot f'$.

Доказательство: 1) Пусть $w = f(z)$ и рассмотрим функцию $g(w)$. 2) Из дифференцируемости f в z_0 :

$$\underbrace{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}_{\Delta w} = f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z)$$

3) Если $\Delta z \rightarrow 0$, то $\Delta w \rightarrow 0$ (т.к. f непрерывна). 4) Из дифференцируемости g в $w_0 = f(z_0)$:

$$g(w_0 + \Delta w) - g(w_0) = g'(w_0)\Delta w + \bar{o}(\Delta w)$$

5) Подставим Δw :

$$\begin{aligned} g(f(z_0 + \Delta z)) - g(f(z_0)) &= g'(w_0)[f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z)] + \\ &+ \bar{o}(f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z)) = g'(f(z_0))f'(z_0)\Delta z + \\ &+ g'(w_0)\bar{o}(\Delta z) + \bar{o}(f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z)) \end{aligned}$$

6) Последнее слагаемое есть $\bar{o}(\Delta z)$, так как: $\bar{o}(f'(z_0)\Delta z + \alpha(\Delta z)\Delta z) = \beta(\Delta w) \cdot (f'(z_0) + \alpha(\Delta z)) \cdot \Delta z = \bar{o}(\Delta z)$, где $\beta(\Delta w) \rightarrow 0$ при $\Delta w \rightarrow 0$.

Получаем: $\Delta(g \circ f) = g'(f(z_0))f'(z_0)\Delta z + \bar{o}(\Delta z)$.

Теорема (Об обратном отображении): Пусть $f : D_1 \rightarrow D_2$ и

1) $\exists$ биекция между открытыми областями D_1 и D_2 , 2) $f \in \mathcal{O}(D_1)$, $f' \neq 0$ на D_1 и 3) f^{-1} непрерывна на D_2 , тогда:

$f^{-1} \in \mathcal{O}(D_2)$ и $(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(z)}$, где $w = f(z)$.

Доказательство:

$$1) (f^{-1})'(w_0) = \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(w_0 + \Delta w) - f^{-1}(w_0)}{\Delta w}$$

$$2) \text{ Пусть } \Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0).$$

3) Так как f^{-1} непрерывна, то $\Delta z \rightarrow 0 \implies \Delta w \rightarrow 0$.

$$4) \text{ И } w_0 + \Delta w = f(z_0 + \Delta z) \implies f^{-1}(w_0 + \Delta w) = \underbrace{z_0}_{f^{-1}(w_0)} + \Delta z$$

5) Так как f^{-1} непрерывна, то $\Delta w \rightarrow 0 \implies \Delta z \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} 6) \text{ продолжая пункт 1: } \lim_{\Delta w \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)} &\overset{\text{биективность даёт } \neq 0}{=} \\ \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}} &= \frac{1}{f'(z_0)} \end{aligned}$$

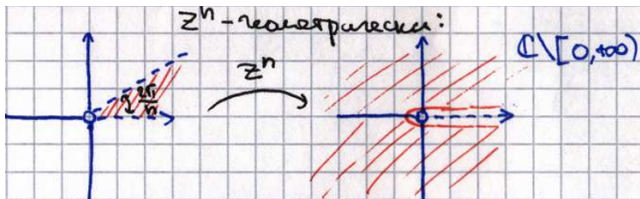
6. Элементарные функции и их свойства.

Геометрия экспоненты.

1. Полином. def: $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$.

$(z^n)' = n \cdot z^{n-1}$, полином – целая функция, то есть голоморфная на всей $\mathbb{C}$

2. Корень n -ой степени. def: $(\sqrt[n]{z})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{z^{n-1}}}$. Геометрически отображение $w = z^n$ «разворачивает» плоскость, увеличивая углы в n раз.



3. Рациональные дроби. def: $\frac{P}{Q}$, где P, Q – полиномы, дифференцируем как частное

4. Экспонента. def: $e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \in \mathcal{O}(C)$

Свойства:

1. e^z совпадает с вещественной экспонентой при $y = 0$.
2. $|e^z| = e^x > 0 \Rightarrow e^z \neq 0$.
3. Периодичность: e^z имеет период $2\pi i$ (т.к. $\cos y, \sin y$ имеют период 2π); $e^{i\pi} = -1$.
4. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.
5. $(e^z)' = e^z$ на всей плоскости $\mathbb{C}$ (т.е. e^z – целая функция).

Доказательство: (1) $e^z = e^{x+iy}$, при $y = 0$ $e^z = e^x$ (2): $e^z = e^x (\cos y + i \sin y) = 0 \Rightarrow \cos y + i \sin y = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos y = 0 \\ \sin y = 0 \end{cases}$

невозможно (4): расписать формулу Эйлера, раскрыть скобки, упаковать тригонометрию

Доказательство (5): $\begin{cases} u(x,y)=e^x \cos y \\ v(x,y)=e^x \sin y \end{cases}$ - дифф-мы на $\mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} u'_x=e^x \cos y & v'_y=e^x \cos y \Rightarrow u'_x=v'_y \\ u'_y=-e^x \sin y & v'_x=e^x \sin y \Rightarrow u'_y=-v'_x \end{cases} \text{ Условия К-Р выполнены,}$$
$$f'(z) = u'_x + iv'_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z.$$

Геометрия экспоненты: *Отображение $w = e^z$ переводит:*

- Вертикальные прямые $x = x_0$ в окружности $|w| = e^{x_0}$.
- Горизонтальные прямые $y = y_0$ в лучи $\arg w = y_0$.
- Прямоугольник в сектор кольца. (см. билет 4)

5. Тригонометрические функции

def: $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$

def: $\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}.$

Свойства:

- Период 2π
 - Эйлера выражается через $\sin$ и $\cos$, их период 2π
- $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$
 - расписать через Эйлера, сократить, получится 1
- Функции не ограничены в $\mathbb{C}$ (например, $|\sin(in)| = \frac{|e^{-n} - e^n|}{2} \rightarrow \infty$).
 - $z = in$, при $n \rightarrow \infty$ экспонента неограниченна
- $(\sin z)' = \cos z, (\cos z)' = -\sin z$
 - достаточно применить правила дифференцирования e^z
- Берут C , возвращают C : $\sin(C) = C, \cos(C) = C$. - сюръекция

Свойства $\operatorname{tg}, \operatorname{ctg}$:

- Период π
 - $\sin(z + \pi) = -\sin(z), \cos(z + \pi) = -\cos(z)$

- $\operatorname{tg}(C), \operatorname{ctg}(C) = C \setminus \{\pm i\}$
 - ▶ решим уравнение $\operatorname{tg}(z) = w = \frac{\sin(z)}{\cos(z)}$
 - ▶ $\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = w \cdot \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad | \cdot 2i$
 - ▶ $e^{iz} - e^{-iz} = iw(e^{iz} + e^{-iz}) \quad | \cdot e^{iz}$
 - ▶ $e^{2iz} - 1 = iw(e^{2iz} + 1)$
 - ▶ $e^{2iz} = \frac{1+iw}{1-iw}$
 - ▶ при $w = \pm i$ возникают противоречия
- $(\operatorname{tg} z)' = \frac{1}{\cos^2 z} \quad (\operatorname{ctg} z)' = -\frac{1}{\sin^2 z}$
 - ▶ просто дифференцирование частного

6. Логарифм

def: счётно-значная функция. $\begin{cases} e^z = w & = |w|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \end{cases} \Rightarrow$
 $\begin{cases} |w| = e^x \\ y = \varphi + 2\pi k \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$

7. Обратные тригонометрические функции

- $w = \arccos(z) \Leftrightarrow z = \cos w$
- $z = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2}$
- $t^2 - 2zt + 1 = 0 \Rightarrow t = z + \sqrt{z^2 - 1} \Rightarrow e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1}$
- $w = \arccos z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$
- $\arcsin(z) = \varphi, \left\{ \begin{matrix} \sin(\varphi) = z \\ \varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{matrix} \right., \arcsin(z) = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2})$
- $\arccos(z) = \varphi, \left\{ \begin{matrix} \cos(\varphi) = z \\ \varphi \in [0, \pi] \end{matrix} \right., \arccos(z) = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$

7. Интеграл функции комплексной переменной. Способы вычисления при заданной параметризации. Длина кривой, оценка сверху для интеграла по кривой.

- $f(t) = u(t) + iv(t), t \in [a, b]$ - ФКП
- $\int_a^b f(t)dt = \int_a^b u(t)dt + i \int_a^b v(t)dt$ - интеграл ФКП
- путь(параметризация) - непрерывное отображение $\gamma[a, b] \rightarrow \mathbb{C}$
- кусочно непрерывно дифференцируемый путь $\gamma: \exists$ разбиение $[a, b]$, на каждом элементе которого γ непрерывно дифференцируемо

def: Пусть $f(z)$ непрерывна в области D , а $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ — кусочно-гладкий путь в D , заданный параметрически $\gamma(t) = x(t) + iy(t), t \in [a, b]$. Интегралом от f по γ называется:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

Свойства интеграла ФКП

- независимость от параметризации(с учётом направления)
- кусочно-гладкие пути(контуры): кусочно-гладкий путь, жордановы пути, теорема Жордана, + направление обхода
- линейность, аддитивность по пути
- **оценка(ML-оценка)** 1) L — длина кривой γ 2) $M = \max |f(z)|$ на кривой γ , тогда:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq M \cdot L$$

Геометрический смысл: $\int_a^b |\gamma'(t)| dt$ — это длина кривой γ .

Способы вычисления:

- основной: Если $z(t) = \gamma(t)$, то $dz = \gamma'(t) dt$. Подставляя $f(z) = u + iv$ и $dz = dx + i dy$, получаем:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy)$$

- с помощью интегральной формулы Коши
- с помощью вычетов
- с помощью Ньютона-Лейбница

8. Формула Ньютона—Лейбница. Интеграл

$\int_{\gamma} z^n dz$ при целых n .

Интеграл $\int_{\gamma} (z - z_0)^n dz$ по окружности

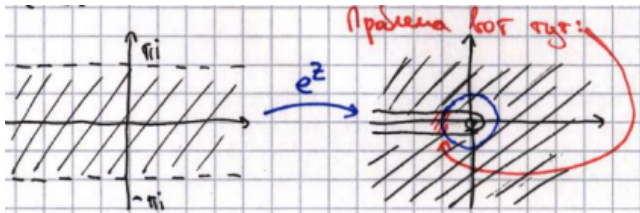
Рассмотрим лекционный пример вычисления интеграла по окружности γ радиуса r с центром в z_0 (обход против часовой):

$$1) z(t) = z_0 + re^{it}, t \in [0, 2\pi] \Rightarrow dz = rie^{it} dt.$$

$$2) \int_{\gamma} \frac{dz}{(z - z_0)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{rie^{it}}{r^n e^{int}} dt = \frac{i}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)t} dt$$

$$3) \begin{cases} n \neq 1 : \frac{i}{r^{n-1}} \left[\frac{e^{i(1-n)t}}{i(1-n)} \right]_0^{2\pi} = 0 \\ n = 1 : \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i \end{cases}$$

Но по Ньютона-Лейбница такой интеграл должен быть тождественно нулевым! ($\int = F(b) - F(a)$, что равно 0 при $b = a$ (т.к. контур замкнутый)). Но в данном случае первообразная – логарифм. Логарифм мы получаем из обратного отображения e^z :



Логарифм не допускает ≤ 0 аргументы, а значит в области определения (справа) появляется разрез (дыренье). В таком

случае, мы берём точки $F(e^{\pi i}) - F(e^{-\pi i})$, что при вычислении через логарифм и даёт искомый $2\pi i$.

Вывод:

$$\int_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1 \\ 0, & n \in \mathbb{Z}, n \neq -1 \end{cases}$$

Пример: Интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$ по любому замкнутому контуру, не содержащему 0 внутри, равен 0 для всех целых n (т.к. есть первообразная $\frac{z^{n+1}}{n+1}$ при $n \neq -1$ или $\ln z$ в области без разреза). (Проблема логарифма при обходе вокруг 0).

Формула Ньютона—Лейбница Если функция $f(z)$ имеет первообразную $F(z)$ (т.е. $F'(z) = f(z)$) в области D , $\gamma \subset D$ — кусочно-гладкий путь с началом в z_1 и концом в z_2 :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1)$$

В частности, интеграл по замкнутому контуру от такой функции равен 0 (при условии если контур не содержит особой точки).

Для корректного введения формулы в комплексном анализе, необходимо доказать существование первообразных, что является следствием первой теоремы Коши, расписанной в следующем билете

9. Теорема Коши (интеграл по границе треугольника).

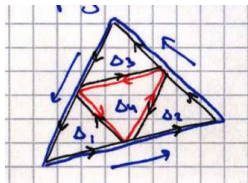
Теорема Коши (для треугольника): Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда для любого треугольника $\Delta \subset D$:

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$$

Доказательство: 1) пусть $\exists$ треугольник: $\int_{\Delta} f dz = C > 0$

2) Разобьем Δ на 4 треугольника средними линиями:

$\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$.



3) Очевидно, что $\int_{\Delta} f dz = \sum_{k=1}^4 \int_{\partial\Delta_k} f dz$, так как интегралы по внутренним общим сторонам проходятся в противоположных направлениях и сокращаются. Тогда существует хотя бы один треугольник ($\Delta^{(1)}$) такой, что: $\left| \int_{\partial\Delta^{(1)}} f dz \right| \geq \frac{C}{4}$ (т.к. если все меньше, сумму C не получим).

4) Продолжим процесс построения вложенных треугольников $\Delta \supset \Delta^{(1)} \supset \Delta^{(2)} \supset \dots \supset \Delta^{(n)} \supset \dots$, помним, что в каждой 4-ке Δ хоть один интеграл: $\geq \frac{C}{4^n}$

5) В бесконечном количестве вложенных треугольников, найдётся такая точка $a \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta_k \in D$

6) Поскольку f - голоморфна, $f(z) = f(a) + f'(z)(z - a) + \alpha(z)(z - a)$, где $\alpha(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow 0$. Получается, в какой-то момент n найдётся $\delta : |z - a| < \delta$, что $|\alpha(z)| < \varepsilon$. Найдём интеграл по треугольнику с этого момента: $\int_{\partial\Delta_n} f(z) dz = \int_{\partial\Delta_n} (f(a) + f'(a)(z - a)) dz + \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - a) dz$.
 $\int_{\partial\Delta_n} (f(a) + f'(a)(z - a)) dz = 0$, т.к. мы доказывали что интеграл вида $(z + a)^n = 0$ при $n \neq -1$

7) Последняя проблема состоит в $\alpha(z)$, так как мы понятия не имеем что внутри за функция. Тогда рассмотрим оставшийся с ней интеграл: $\frac{C}{4^n} \leq \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - a) dz \right| \leq \sup_{\partial\Delta_n} |\alpha(z)(z - a)| \cdot \frac{\text{пер}(\Delta_n)}{2^n} \leq \sup_{\partial\Delta_n} |\alpha(z)| \cdot \sup_{\partial\Delta_n} |z - a| \cdot \frac{\text{пер}(\Delta)}{2^n} \leq \varepsilon \cdot \frac{\text{пер}(\Delta)^2}{2^{2n}}$. Тогда $\varepsilon \leq \frac{C}{\text{пер}(\Delta)^2}$

(пер - периметр. а ещё в последнем переходе мы оцениваем $(z - a)$ как периметр треугольника, а $\sup_{\partial\Delta_n} |\alpha(z)|$ как ε)

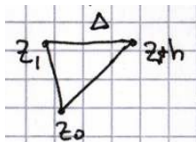
8) Изначально мы брали любое ε для которого находили дельта окрестность в которой всё сверху стоящее верно. А теперь оказалось, что всё верно лишь когда ε больше некоторой константы. Противоречие. ЧТД.

10. Существование первообразной в выпуклом множестве у голоморфной функции. Теоремы Коши 2 и 3.

Следствие из Коши-1 (о существовании первообразной):

Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$ и D – выпуклое множество. Тогда в D существует первообразная функции f .

Доказательство: 1) Зафиксируем $z_0 \in D$. 2) Для любой точки $z \in D$ определим $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$. 2) Так как D выпукло, треугольник с вершинами $z_0, z_1, z_1 + h$ лежит в D .



4) По теореме Коши для треугольника:

$$\underbrace{\int_{[z_0, z_1]} f dz}_{F(z_1)} + \int_{[z_1, z_1+h]} f dz + \underbrace{\int_{[z_1+h, z_0]} f dz}_{-F(z_1+h)} = 0 \Rightarrow$$
$$F(z_1+h) - F(z_1) = \int_{z_1}^{z_1+h} f dz =$$
$$= \int_{z_1}^{z_1+h} f(z_1) dz + \int_{z_1}^{z_1+h} (f(z) - f(z_1)) dz = f(z_1) \cdot h +$$
$$+ \int_{z_1}^{z_1+h} (f(z) - f(z_1)) dz$$

Оценим интеграл:

$$\left| \int_{z_1}^{z_1+h} (f(z) - f(z_1)) dz \right| \leq \underbrace{\sup_{[z_1, z_1+h]} |f(z) - f(z_1)| \cdot |h|}_{\xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \text{ в силу непрерывности}}$$

Т.е. $F(z_1 + h) - F(z_1) = f(z_1) \cdot h + o(h) \Rightarrow F'(z) = f(z)$

Теорема Коши 2 (для выпуклой области): Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$ и D — выпуклая область. Тогда:

1. Интеграл по любому замкнутому пути $\gamma \subset D$ равен 0.
2. Интеграл не зависит от пути (если $A, B \in D$, то $\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz$ для любых путей $\gamma_{1,2}$, соединяющих A и B).

Доказательство:

1. Существует первообразная в выпуклом множестве из теоремы 1 Коши, тогда по замкнутому контуру интеграл равен нулю, так как $\int = F_{\text{кон}} - F_{\text{нач}}$, а начало и конец — одно и тоже в силу замкнутости контура.
 2. 1) Пусть γ_1, γ_2 — два пути из A в B . Рассмотрим замкнутый путь $\gamma = \gamma_1 \cup (-\gamma_2)$. Так как область D выпуклая, весь путь γ лежит в D . 2) По пункту 1 теоремы Коши 2 интеграл по любому замкнутому пути в D равен нулю: $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$.
- 3) С другой стороны,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{-\gamma_2} f(z) dz =$$

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz = 0$$

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

Теорема Коши 3 (о деформации контура): Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$.

1. Если $\gamma_1, \gamma_2 \subset D$ — два замкнутых, не пересекающие друг друга и себя кривые(контуры), ориентированные +, и область м/у ними целиком лежит в D , то $\oint_{\gamma_1} f dz = \oint_{\gamma_2} f dz$.

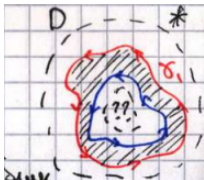
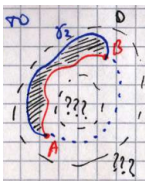


Рис. 2. случай *

2. Пусть $\gamma_1, \gamma_2 \subset D$, соед. точки $A, B \in D$. Если часть плоскости, заключенная м/у γ_1 и γ_2 лежит в D , то $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$



Доказательство случая 1(*): Разрежем область между контурами на части, каждая из которых лежит в выпуклой подобласти. По теореме Коши 2 интеграл по границе каждой части равен 0. Суммируя их, интегралы по разрезам

сократятся, и останутся только интегралы по контурам внутренним и внешним, тогда учитывая направление обхода $\int_{\gamma_1} f dz - \int_{\gamma_2} f dz = 0$.

Вывод

Если $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{z_0\})$, γ — замкнутый контур без самопересечений, содержащий z_0 внутри, то $\int_{\gamma} f dz = \int_{|z-z_0|=\varepsilon} f dz$. Если точек несколько, то это будет сумма интегралов по каждой точке. То есть можно «бесплатно» разбивать область на кусочки, не содержащие точек неголоморфности

11. Интегральная формула Коши.

Теорема (Интегральная формула Коши): Пусть $D \subset \mathbb{C}$ – область, ограниченная замкнутой несамопересекающейся кривой $\gamma \subset \overline{D}$. $D = \text{int } \overline{D}$ – открытое, $f \in \mathcal{O}(D)$ и $f \in C(\overline{D})$. Тогда для любой точки $a \in D$:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Доказательство: Функция $g(z) = \frac{f(z)}{z-a}$ голоморфна в $D \setminus \{a\}$. По теореме Коши 3: $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz$

Используя дифференцируемость f в точке a : $f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + \alpha(z) dz$, где $\alpha(z) \xrightarrow{z \rightarrow 0} 0$:

$$\begin{aligned} & \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz = \\ &= \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{f(a)}{z-a} dz + \int_{|z-a|=\varepsilon} f'(a) dz + \int_{|z-a|=\varepsilon} \alpha(z) dz = \\ &= f(a) \cdot 2\pi i + \underbrace{\int_{|z-a|=\varepsilon} \alpha(z) dz}_{\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0} = f(a) \cdot 2\pi i \\ &\Rightarrow f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz \end{aligned}$$

12. Поточечная сходимость функциональных рядов, равномерная сходимость, свойств. Аналитичность голоморфных функций, формула Тейлора.

def: Последовательность $f_n(z) : X \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ наз-ся функциональной последовательностью

def: $f_n(z) : X \rightarrow \mathbb{R}$ - фп, Символ $\sum_{n=1}^{\infty}$ наз-ся функциональным рядом с общим членом f_n

def: ФП $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ **сходится поточечно** на множестве $D \subset X$, если $\forall x \in D \Rightarrow \exists \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \in \mathbb{R}$.

- Множество D при этом наз-ся **множеством (поточечной) сходимости** ФП f_k .
- На множестве (поточечной) сх-ти D возникает функция $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ - эта функция наз-ся **пределом функциональной последовательности (или поточечным пределом)** f_k на множестве D .

def: n -ой частичной суммой ФР с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ наз-ся $S_n := \sum_{k=1}^n f_k$

def: функциональный ряд с общим членом $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ **сходится поточечно** (или просто сходится) на множестве $D \subset X$, если $\forall x \in D \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится.

- Множество D при этом наз-ся **множеством (поточечной) сходимости ФР** с общим членом f_k
- Это означает сходимость ФП частичных сумм ряда

def: ФП $\{f_n(z)\}$ **сходится равномерно** к $f(z)$ на D , если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_0 : \forall n > N_0, \forall z \in D \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$

- очевидно, что равномерная сходимость $\Rightarrow$ сходимость

def: ФР $f_k : X \rightarrow \mathbb{R}$ сх-ся равномерно на $D \subset X$, если послед-ть его частичных сумм S_n сходится равномерно на D .

Свойства:

- Поточечная сходимость, в общем случае, не сохраняет такие свойства функций, как непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость. Введение равномерной сходимости позволяет решить эти проблемы.
- Для ФП вводится теорема о перестановке предельных переходов, для рядов – **Теорема (о почленном переходе к пределу)**

Пусть $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, причем:

1. Ряд с f_k равномерно сходится на D к сумме S .
2. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = a_k \in \mathbb{R}$, где x_0 – предельная для D .

Тогда ряд с общим членом a_k сходится к сумме A , причем $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = A$, то есть

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x).$$

Таким образом, равномерная сходимость позволяет менять порядок двух предельных переходов.

- Из теоремы о перестановке предельных переходов можно получить выводы о непрерывности предельной функции. Для ФП вводится теорема о непрерывности предельной

функции. Для ряда - **теорема о непрерывности суммы ряда**:

Пусть $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, причём:

1. Ряд с общим членом f_k равномерно сходится на D к сумме S .
2. Все члены последовательности $\{f_k\}$ непрерывны в точке x_0 .

Тогда сумма ряда S непрерывна в точке x_0 . В частности, если все функции f_k непрерывны на D , то и сумма ряда S непрерывна на D .

- Теорема Дини (для Ряда)

Пусть $f_k \in C([a, b])$ и $f_k \geq 0$. Если функция-сумма ряда $\in C([a, b])$, то ряд сходится к сумме равномерно на $[a, b]$.

- Равномерная сходимость позволяет менять местами операции интегрирования и предельного перехода. Для ФП вводится теорема об интегрировании и предельном переходе, для рядов - **Теорема о почленном интегрировании ряда**:

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причём $f_k \in R[a, b]$. Если ряд равномерно сходится к функции S на $[a, b]$, то $S(x) \in R[a, b]$, причем

$$\int_a^x \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_{k(t)} \right) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x f_{k(t)} dt \quad \forall x \in [a, b]$$

- Равномерная сходимость также сохраняет дифференцируемости. Для ФП вводится теорема о

дифференцируемости предельной функции, для рядов -

Теорема о почленном дифференцировании ряда

Пусть $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем $f_k \in C^1[a, b]$. Если

1. Существует $x_0 \in [a, b]$, что ряд с общим членом $f_k(x_0)$ сходится.
2. Ряд с общим членом f'_k сходится на $[a, b]$ равномерно к сумме $\tilde{S}$,

то ряд с общим членом f_k сходится на $[a, b]$ равномерно к сумме S , причем $S' = \tilde{S}$ на $[a, b]$, в частности, $S \in C^1[a, b]$.

def: пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, D - открытое. Говорят, что f **аналитична** в D , если $\forall a \in D \exists |z - a| < r_a$ внутри круга

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - a)^k, C_k \in \mathbb{C}$$

Замечание Аналитично $\Rightarrow$ Голоморфно

Доказательство: 1) представимо в виде ряда 2) ряд почленно дифференцируем, причём радиус сходимости не меняется.

Теорема: Любая голоморфная функция является аналитической.



Доказательство: 1) $f \in \mathcal{O}(D)$ и круг $\overline{C_r} = \{|z - a| \leq r\} \subset D$, $C_r = \{|z - a| < r\}$.

2) по интегральной формуле Коши: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta C_r} \frac{f(t)}{t-z} dt$

3) Разложим $\frac{1}{t-z}$ в ряд: $\frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-a)-(z-a)} = \frac{1}{t-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{t-a}}$

4) Поскольку точка t лежит на границе круга $|t - a| = r$, а точка z — внутри ($|z - a| < r$), то: $|\frac{z-a}{t-a}| = \frac{|z-a|}{|t-a|} = \frac{|z-a|}{r} < 1$

5) значит $\frac{1}{t-z} = \frac{1}{t-a} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{t-a}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(t-a)^{k+1}}$

6) Теперь в интегральной формуле Коши: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-a|=r} f(t) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(t-a)^{k+1}} dt$

7) В силу равномерной сходимости степенного ряда, мы можем поменять местами знаки интеграла и суммы:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z-a)^k \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-a|=r} \frac{f(t)}{(t-a)^{k+1}} dt \right)}_{c_k}$$

8) $f(z)$ — степенной ряд, который сходится для всех z в окрестности точки a . Тогда f аналитична во всей области D в силу произвольности a .

Следствия (Формула Тейлора):

1. $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-a)^k$, $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

2. Если приравнять коэффициенты, то можно получить $f^{(k)}(a) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta$.

3. Голоморфная функция бесконечно дифференцируема. (Из существования одной производной следует существование всех).

13. Свойства степенных рядов (Теорема Абеля, радиус сходимости, ф-ма Коши-Адамара, равномерная сходимость внутри радиуса сходимости). Теорема Тейлора.

def: Ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(z-a)^n$ называется **степенным рядом**.

def: Для степенного ряда $\exists R > 0$, такое, что при $|z-a| < R$ ряд сходится и притом абсолютно, а при $|z-a| > R$ ряд расходится. Число R называется **радиусом сходимости** степенного ряда. У некоторых рядов интервал сходимости вырождается в точку ($R = 0$), а у других совпадает со всей осью ($R = \infty$). Часто ищут с помощью Даламбера.

Теорема Абеля Если степенной ряд сходится при $z = z_0 \neq a$, то он сходится, и притом абсолютно (в открытом круг) равномерно (в замкнутом круге) в любом круге $|z-a| \leq r$, где $r < |z_0 - a|$.

- Если степенной ряд расходится при $z = z_0$, то он расходится и при всяком z : $|z-a| > |z_0 - a|$.

Доказательство

1. н.у. сходимости ряда: $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n(z_0 - a)^n = 0$
2. сходящаяся последовательность ограничена: $\exists M > 0$:
 $\forall n |C_n(z_0 - a)^n| \leq M$
3. Пусть z : $|z-a| < |z_0 - a|$. Рассмотрим модуль общего члена нашего ряда в этой точке: $|C_n(z-a)^n| = |C_n(z_0 - a)^n \cdot \frac{(z-a)^n}{(z_0 - a)^n}| = |C_n(z_0 - a)^n| \cdot \left| \frac{z-a}{z_0 - a} \right|^n$

4. по шагу 2 $|C_n(z_0 - a)^n| \leq M$, то есть

$$|C_n(z - a)^n| \leq M \cdot \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|^n$$

5. пусть $q = \left| \frac{z - a}{z_0 - a} \right|$. Так как по построению $|z - a| < |z_0 - a|$, то $0 \leq q < 1$. Таким образом, мы получили оценку:

$$|C_n(z - a)^n| \leq M \cdot q^n$$

6. Мы показали, что ряд, составленный из модулей членов нашего исходного ряда мажорируется бесконечно убывающей геометрической прогрессией, следовательно этот ряд сходится по признаку сравнения.

Формула Коши-Адамара: существует предел

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$$

Свойство равномерной сходимости: Внутри круга сходимости (т.е. на любом компакте $K \subset \{|z - a| < R\}$) степенной ряд сходится равномерно. Из этого следует, что сумма ряда является голоморфной функцией внутри круга сходимости – это следует из почленной дифференцируемости.

Теорема Тейлора: Любая функция f , голоморфная в открытом $D = \{|z - a| < R\}$, разлагается в этой области в степенной ряд:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k(z - a)^k$$

где коэффициенты C_k определяются формулой:

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{k+1}} d\zeta = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$$

При этом ряд Тейлора сходится к $f(z)$ в любом круге, лежащем внутри области голоморфности.



14. Неравенство Коши. Теорема Лиувилля.

Теорема о голоморфности степенного ряда.

Неравенство Коши: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$ и круг $\overline{B_R(a)} = \{|z - a| \leq R\} \subset D$. Пусть $M(R) = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$. Тогда для производных функции f в точке a справедливо:

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! \cdot M(R)}{R^n}$$

Доказательство: Используем следствие из интегральной формулы Коши: $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$. По оценке интеграла:

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M(R)}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n! \cdot M(R)}{R^n}$$

Теорема Лиувилля: Если функция f голоморфна во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$ (целая функция) и ограничена (т.е. $|f(z)| \leq M \quad \forall z \in \mathbb{C}$), то $f(z) \equiv \text{const}$.

Доказательство: Оценим первую производную $f'(a)$ в любой точке $a \in \mathbb{C}$ по неравенству Коши:

$$|f'(a)| \leq \frac{1! \cdot M(R)}{R} \leq \frac{M}{R}$$

Так как f голоморфна во всем $\mathbb{C}$, мы можем взять сколь угодно большое R . При $R \rightarrow \infty$ имеем $|f'(a)| \leq 0$, следовательно $f'(a) = 0$. Так как a – любая точка, то $f'(z) \equiv 0$, что означает $f(z) \equiv \text{const}$.

Теорема о голоморфности степенного ряда: Степенной ряд $f(z) = \sum C_n(z-a)^n$ является голоморфной функцией во

всех внутренних точках своего круга сходимости. Его производная может быть найдена путем почленного дифференцирования ряда, и радиус сходимости производного ряда совпадает с исходным.

Доказательство: Рассмотрим производную функцию $\varphi(z)$:
 $\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot n(z - z_0)^{n-1}$. Она имеет тот же круг сходимости, что и $f(z)$ (по формуле Коши-Адамара, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$)

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|C_n|}$$

Найдем первообразную $\varphi(z)$: по контуру треугольника из радиуса сходимости

$$\int_{\Delta} \varphi(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cdot n \int_{\Delta} (z - z_0)^{n-1} dz = 0$$

значит φ имеет первообразную

$$\int_{z_0}^z \varphi(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} C_n (z - z_0)^n = f(z) - f(z_0)$$

Получается $f(z)$ это первообразная для $\varphi(z)$ а значит $f(z)$ голоморфна и функции имеют общий круг сходимости.

15. Свойства голоморфных функций

(голоморфность производной, гармоничность Re и Im , возможность восстановить одну из частей (Re или Im) с точностью до константы функций, пример на $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Все без доказательств).

Свойства (без доказательств):

1. **Голоморфность производной:** Если f голоморфна в области D , то её производная f' также голоморфна в D . Отсюда следует, что голоморфная функция бесконечно дифференцируема.
2. **Гармоничность:** Вещественная часть $u = \operatorname{Re} f$ и мнимая часть $v = \operatorname{Im} f$ голоморфной функции являются гармоническими функциями, т.е. удовлетворяют уравнению Лапласа:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

3. **Восстановление функции:** Если задана одна гармоническая функция (например, u), то вторую (функцию v , сопряженную к u) можно восстановить с точностью до константы, используя условия Коши-Римана: $v'_y = u'_x$ и $v'_x = -u'_y$.

Пример: $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$.

1. Проверим гармоничность:

$$u'_x = 3x^2 - 3y^2, \quad u''_{xx} = 6x$$

$$u'_y = -6xy, \quad u''_{yy} = -6x$$

$$u''_{xx} + u''_{yy} = 6x - 6x = 0 \quad (\text{гармонична})$$

2. Восстановим v :

$$v'_y = u'_x = 3x^2 - 3y^2 \implies v(x, y) = 3x^2y - y^3 + \varphi(x)$$

$$v'_x = 6xy + \varphi'(x)$$

По условию К-Р: $v'_x = -u'_y = -(-6xy) = 6xy$. Значит, $6xy + \varphi'(x) = 6xy \implies \varphi'(x) = 0 \implies \varphi(x) = C$.

Итого: $v(x, y) = 3x^2y - y^3 + C$. Функция $f(z) = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3 + C) = z^3 + iC$.

16. Теорема Морера. Три разных определения голоморфных функций. Бесконечная дифференцируемость аналитических функций. Лемма о вычислении коэффициентов ряда Тейлора через производные.

- интегральная формула Коши $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz$ – билет 11
- формальное определение «точка окружена контуром» – кривая видна из точки под углом 2π
- (* *): {(*)}: [голоморфность $\Leftrightarrow$ аналитичность] – билет 12, то есть 1) рассматриваем $f(z)$ как ряд, для ряда дифф-ть бесконечна 2) из доказательства (*) можно получить формулу n -ой производной: $f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial C_r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$

Теорема Морера: Пусть $f(z) \in C(D)$, $\forall \Delta \subset D : \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$, тогда $f(z) \in \mathcal{O}(D)$. (Это утверждение, обратное теореме Коши 1 для треугольника).

Доказательство: Аналогично $\exists$ первообразной в выпуклом множестве (см. билет 10). Или так: 1) голоморфно $\Leftrightarrow$ аналитично 2) В силу существования первообразной в области D : $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$ голоморфна $\Leftrightarrow$ аналитична, причём $F'(z) = f(z)$. (интеграл берётся вдоль контура целиком лежащего в D) 3) В силу равенства в (* *) производная аналитической функции также аналитична, поэтому $f(z) = F' z$ аналитична в D .

Теорема Три определения голоморфных функций:

Пусть D – область в $\mathbb{C}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $f \in \mathcal{O}(D)$ (то есть f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в любой точке из D).
 2. f раскладывается в степенной ряд в любом круге из D (то есть f аналитична).
 3. $f \in C(D)$ и $\forall \bar{\Delta} \subset D : \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$.
- 4(3). Выполнение условий Коши-Римана $\begin{cases} \frac{\delta u}{\delta x} = \frac{\delta v}{\delta y} \\ \frac{\delta u}{\delta y} = -\frac{\delta v}{\delta x} \end{cases}$ (см. вывод)

Доказательство:

1) $\Rightarrow$ 2) и 2) $\Rightarrow$ 1): доказано в билете 12 в виде замечания «Аналитичность $\Rightarrow$ Голоморфность» и теоремы об аналитичности голоморфной функции

1) $\Rightarrow$ 3): Это **I теорема Коши (Δ)** (см. билет 9).

3) $\Rightarrow$ 1): Это **теорема Морера**, доказанная выше

Бесконечная дифференцируемость: Любая аналитическая (голоморфная) функция является бесконечно дифференцируемой. Это следует из того, что степенной ряд можно дифференцировать почленно любое количество раз внутри круга сходимости. (теорема о голоморфности степенного ряда - билет 14, теорема о почленном дифференцировании ряда - билет 12, следствие теорема тейлора & голоморфность $\Rightarrow$ аналитичности)

Лемма о коэффициентах ряда Тейлора: Если $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$ в некотором круге, то C_k однозначно определяются через значения производных функции в центре круга a : $C_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$ Это позволяет вычислять коэффициенты ряда без прямого вычисления контурных интегралов. Возможно имеется в виду записанное (* *)

17. Ряды Лорана. Теорема Лорана—Вейерштрасса.

def: Для $f \in \mathcal{O}(D)$ **Рядом Лорана** в кольце $K = \{r < |z - z_0| < R\}$ называется ряд:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z - z_0)^k = \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{-1} C_k (z - z_0)^k}_{\text{главная часть}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - z_0)^k}_{\text{правильная часть}}$$

- правильная часть $\mathcal{O}$ и бесконечно дифференцируемая

Теорема Лорана: Пусть $f \in \mathcal{O}(K)$, где $K = \{r < |z - z_0| < R\}$, $0 \leq r < R \leq +\infty$. Тогда $\forall z \in K : \exists!$ разложение $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} C_k (z - z_0)^k$, где $C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$ где γ — любой замкнутый контур в кольце K , охватывающий z_0 .



Доказательство: 1) Пусть $z \in K$, числа $r', R' : r < r' < R' < R$ и $z \in \{r' < |z - z_0| < R'\}$.

2) По интегральной формуле Коши для кольцевой области:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta C_{R'}} \frac{f(t)}{t - z} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta C_{r'}} \frac{f(t)}{t - z} dt$$

3) (1) Для $t \in \delta C_{R'} : |z - z_0| < |t - z_0| = R' \Rightarrow \left| \frac{z - z_0}{t - z_0} \right| < 1$.

тогда:

$$\begin{aligned} \int_{\delta C_{R'}} \frac{f(t)}{t - z} dt &= \int_{\delta C_{R'}} \frac{f(t)}{(t - z_0) - (z - z_0)} dt = \\ &= \int_{\delta C_{R'}} \frac{f(t)}{t - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{t - z_0}} dt \stackrel{\text{геом}}{\underset{\text{прог}}{=}} \int_{\delta C_{R'}} \frac{f(t)}{t - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{t - z_0} \right)^k dt = \\ &\stackrel{\text{почленно интегрируем}}{=} \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \int_{\delta C_{R'}} \frac{f(t)}{(t - z_0)^{k+1}} dt \end{aligned}$$

Итого, для $k \geq 0$: $C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta \gamma} \frac{f(t)}{(t - z_0)^{k+1}} dt$, γ - из условия

4) (2) Для $t \in \delta C_{r'} : |t - z_0| < |z - z_0| \Rightarrow \left| \frac{t - z_0}{z - z_0} \right| < 1$. тогда:

$$\begin{aligned} \int_{\delta C_{r'}} \frac{f(t)}{t - z} dt &= \int_{\delta C_{r'}} \frac{f(t)}{-(z - z_0 - (t - z_0))} dt = \\ &= - \int_{\delta C_{r'}} \frac{f(t)}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{t - z_0}{z - z_0}} dt \stackrel{\text{геом}}{\underset{\text{прог}}{=}} - \int_{\delta C_{r'}} \frac{f(t)}{z - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{t - z_0}{z - z_0} \right)^k dt = \\ &\stackrel{\text{почленно интегрируем}}{\underset{\text{меняем счётчик}}{=}} - \sum_{-\infty}^{-1} \frac{1}{(z - z_0)^{-k}} \int_{\delta C_{r'}} f(t) (t - z_0)^{-k-1} dt \end{aligned}$$

Итого, для $k \leq -1$: $C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta \gamma} \frac{f(t)}{(t - z_0)^{k+1}} dt$, γ - из условия

5) Объединяя оба результата, получаем разложение функции $f(z)$ в ряд Лорана. В силу теоремы Коши для многосвязной области, контуры $\delta C_{R'}$ и $\delta C_{r'}$ можно заменить на любой контур γ , лежащий в кольце K и охватывающий точку z_0 .

18. Изолированные особые точки и их классификация (определение всех точек и примеры). Устранимые особые точки.

def: Пусть $f \in \mathcal{O}(\{0 < |z - z_0| < R\})$ Тогда z_0 называется **изолированной особой точкой** функции f

1. Если при лорановском разложении главная часть отсутствует, то f -ия либо голоморфна, либо может стать голоморфной после переопределения – устранимая особая точка $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$ конечный предел.

Пример: $f(z) = \frac{\sin z}{z} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$. $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1 \in \mathbb{C} \Rightarrow z = 0$ – устранимая особая точка. В разложении: $\frac{\sin z}{z} = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \dots}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \dots$ главной части нет.

2. Если главная часть содержит конечное число элементов, то предел f -ии в точке равен ∞ – это полюс. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

Пример: $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{1\})$.

$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2} = \infty \Rightarrow z = 1$ – полюс (2 порядка). В разложении: $\frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2} = \frac{1}{2(z-1)^2} - \frac{1}{2(z-1)} + \frac{1}{4} + \dots$ старшая отрицательная степень 2.

3. Если главная часть содержит ∞ число $\neq 0$ элементов, то предел f -ии в точке $\nexists$ – это существенная особая точка. $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ (даже бесконечного).

Пример: $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right) \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$. $\lim_{z \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right) \nexists \Rightarrow z = 0$ – Существенно особая точка. В разложении: $\sin\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right) = \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right) - \frac{1}{3!}\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}\right)^5 - \dots$ бесконечное число членов главной части.

Теорема (об устранимой особой точке): Пусть z_0 — изолированная особая точка функции f . Следующие утверждения эквивалентны:

1. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0 \in \mathbb{C}$.
2. Все k -ты гл. части ряда Лорана равны 0 ($C_k = 0$ при $k < 0$).
3. f ограничена в некоторой проколотой окрестности $\dot{\mathcal{U}}(z_0)$.

Доказательство:

1 $\implies$ 3: сходится, значит ограничено.

2 $\implies$ 1: Если главная часть равна 0, то ряд Лорана

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - z_0)^k$$

Тогда $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0$ потому что $(z - z_0)^k \xrightarrow[k \rightarrow +0]{} 0$

3 $\implies$ 2:

$$1) C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

2) Рассмотрим $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z)(z - z_0)^k$ при $k \geq 0$, $\gamma = \{(z - z_0) = r\}$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z)(z - z_0)^k \right| &\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \sup_{\gamma} |f(z)(z - z_0)^k| \cdot 2\pi r \leq \\ &\leq M \cdot r^{k+1} \xrightarrow[r \rightarrow 0]{} 0 \end{aligned}$$

19. Нули функции. Лемма о разложении голоморфной функции в нуле. Порядок нуля. Теорема о связи порядка нуля и разложении функции. Определение полюса. Теорема о характеристике полюса.

def: a наз-ся нулём ф-ии f , если $f(a) = 0$

def: Пусть $f(a) = 0$ и $\exists \dot{U}(a), 0 \notin f(\dot{U}(a))$. a называется изолированным нулём ф-ии f .

Теорема нули голоморфной функции

Пусть $f \in O(D)$ и $f(a) = 0, a \in D$. Тогда верно одно из двух:

1. $\exists U(a) : f \equiv 0$ в $U(a)$
2. $\exists U(a) : f \neq 0$ в $\dot{U}(a)$

Доказательство: Т.к. $f(z)$ – голоморфна, то $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (z-a)^k$ в круге $|z-a| < R$

- 1) $f^{(k)}(a) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$ в $|z-a| < R$, иначе
- 2) $f^{(0)}(a) = 0 \Rightarrow \exists k_0 \in \mathbb{N} : f^{(k_0)}(a) \neq 0$

$$f(z) = (z-a)^{k_0} \underbrace{\left(\underbrace{\frac{f^{(k_0)}(a)}{k_0!}}_{\neq 0} + \frac{f^{(k_0+1)}(a)}{(k_0+1)!} (z-a) + \dots \right)}_{(g(z) \text{ голоморфна} \Rightarrow \text{непр. в } a \text{ и } \neq 0)}$$

$\Rightarrow \exists U(a) : g(z) \neq 0$ в ненулевое число раз.

Теорема о нулях Пусть $f \in O(D)$ и $a \in D$ – изолированный ноль, следующие утверждения эквивалентны:

1) **Лемма** о разложении голоморфной функции в нуле: $\exists k \in \mathbb{N} : f(z) = (z - a)^k \cdot g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(D)$ и $g(a) \neq 0$

2) **Теорема** (связь порядка нуля и производных):

$$f(a) = f'(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0, \text{ но } f^{(k)}(a) \neq 0$$

Доказательство: $1 \Rightarrow 2$:

f – голоморфна и $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m(z - a)^m$

по пункту 1: $f(z) = (z - a)^k g(z) \stackrel{g \in \mathcal{O}(D)}{=}$

$$\stackrel{g \in \mathcal{O}(D)}{=} (z - a)^k \sum_{n=0}^{\infty} C_n(z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(z - z_0)^{n+k}$$

- Сравним два ряда, к-ты должны совпасть – разложение!
- первый $\neq 0$ коэффициент будет перед степенью k
- $C_k \neq 0$ т.к. $g(a) \neq 0, f(a) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m(a - a)^m = 0 + \dots + C_k + \dots$
- тогда $f(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0, f^{(k)}(a) \neq 0$ ч.т.д.

def: Число k из леммы называется **порядком (кратностью) нуля** a .

Теорема о полюсе (характеристика полюса): Пусть z_0 – изол-ая особая точка ф-ии f . Утверждения эквивалентны:

1. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$
2. Количество ненулевых членов в главной части ряда Лорана конечно и $\neq 0$.
3. $\exists k \in \mathbb{N}$ такое, что функция $g(z) = (z - z_0)^k f(z)$ имеет в точке z_0 устранимую особую точку.

Доказательство:

$2 \Leftrightarrow 3$ — очевидно, $\Rightarrow$ требуется домножить и получить степенной ряд, $\Leftarrow g(z)$ с устранимой особенностью раскладывается в ряд Тейлора, тогда с отриц. степенями конечное число членов

$$2 \Rightarrow 1 \frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{C_{-m+1}}{(z-z_0)^{m-1}} + \dots =$$

$$= \frac{1}{(z-z_0)^m} [C_{-m} + C_{-m+1}(z-z_0) + \dots], \text{ где } C_{-m} \neq 0, \text{ а}$$

выражение в скобках — голоморфная функция $g(z)$, причём $g(z_0) \neq 0$.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{(z-z_0)^m} = \infty$$

$1 \Rightarrow 2$ доказывается в ходе доказательства теоремы Сохоцкого. Методом исключения: если не выполнены условия теоремы Сохоцкого и теоремы о устранимой особой точке, то выполняется доказываемое

def: Назовём k из пункта 3 порядком полюса, а точку z_0 из Теоремы — **полюсом** ф-ии f .

20. Классификация особых точек с помощью главной части ряда Лорана. Теорема Сохоцкого. Определение целой функции, классификация бесконечности как особой точки.

Классификация по главной части ряда Лорана

$$\sum_{k=-\infty}^{-1} C_k (z - z_0)^k:$$

1. **Устранимая:** Главная часть отсутствует ($\forall k < 0 : C_k = 0$).
2. **Полюс:** Главная часть содержит конечное число членов ($C_{-k} \neq 0$, а $\forall m > k : C_{-m} = 0$).
3. **Существенно особая:** Главная часть содержит бесконечно много отличных от нуля членов.

Теорема о существенной особой точке (Сохоцкого): Пусть z_0 - из-ая особая т. ф-ии f . Следующие условия эквивалентны:

1. $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ в $\overline{\mathbb{C}}$, даже больше, $\forall A \in \overline{\mathbb{C}} \quad \exists z_n \rightarrow z_0 : \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$
2. Количество ненулевых членов в главной части ряда Лорана бесконечно.

Доказательство:

$1 \Rightarrow 2$: от противного по теоремам о полюсе и устранимой особой точке

$2 \Rightarrow 1$: можем ли мы получить любой предел, какой захотим?

- Пусть $A = \infty$. Если по последовательности нельзя прийти в ∞ , то $|f(z)| \leq M$ в $\dot{U}(z_0) \Rightarrow z_0$ - устранимая $\Rightarrow$ количество ненулевых членов - 0.

- Пусть $A \in \mathbb{C}$. Если не можем получить какое-то конечное число, то $\exists \dot{U}(z_0) : |f - A| \geq \delta$ в $\dot{U}(z_0)$.

введём $g(z) = \frac{1}{f(z)-A}$, тогда $g(z)$ - ограничена $\Rightarrow z_0$ - устранимая для $g \Rightarrow f = A + \frac{1}{g}$ и z_0 устранимая для f .

- Получается, что любой предел может быть получен и предела не существует. $\triangle$

def: Функция, голоморфная во всей плоскости $\mathbb{C}$, называется **целой**.

Бесконечность как изолированная особая точка

def ∞ — изолир. особая точка f , если $\exists R : f \in \mathcal{O}(|z| > R)$.

Классификация точек по поведению предела:

$$\lim f \rightarrow \begin{cases} \text{конечн. - устр. (устранимая)} \\ \infty & \text{- полюс} \\ \nexists & \text{- сущ. особ. т.} \end{cases}$$

Исследование через замену переменной: $z \rightarrow \frac{1}{w}$, $w_0 = 0$

Разложение в ряд Лорана в окрестности бесконечности:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{-\infty} c_k (z - z_0)^k}_{\text{правильная}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} c_k (z - z_0)^k}_{\text{главная}}$$

def **Вычетом** f от ∞ называется: $\text{res}_{\infty} f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^-} f dz$, где γ^- — большого радиуса окружность с отрицательным обходом (по часовой стрелке).

Теорема Вторая теорема о вычетах

Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_n\}) \Rightarrow \sum_{z_i} \text{res}_i f + \text{res}_{\infty} f = 0$

Доказательство: При больших R по первой теореме о вычетах:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} f \, dz = \sum_{z_i} \operatorname{res} f$$

Добавим к обеим частям равенства интеграл по контуру с отрицательным направлением (C_R^-):

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} f \, dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R^-} f \, dz = \sum_{z_i} \operatorname{res} f + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R^-} f \, dz$$

$$0 = \sum_{z_i} \operatorname{res} f + \operatorname{res}_{\infty} f$$

21. Определение вычета. Теорема о вычетах.

Теорема о связи коэффициентов в ряде Лорана с вычетами. Вычисление вычета.

- голоморфная в кольце функция раскладывается в ряд

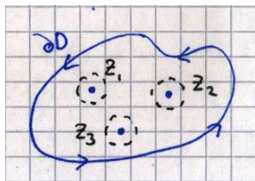
$$\text{Лорана } f(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} C_k (z - z_0)^k, C = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}}$$

def: **Вычетом** функции f в изолированной особой точке z_0 называется число: $\operatorname{res}_{z_0} f = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\varepsilon} f(z) dz$

Замечание $\operatorname{res}_{z_0} f = C_{-1}$

Теорема (Первая теорема о вычетах): Пусть $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{z_1, \dots, z_n\})$, где $z_1, \dots, z_n$ – изолированные особые точки внутри области D . Пусть ∂D – замкнутая кусочно-гладкая кривая без самопересечений, ориентированная положительно, и $f \in C(\partial D)$. Тогда: $\int_{\partial D} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z_k} f$

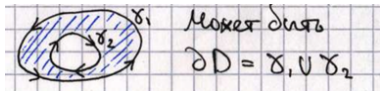
Доказательство: По Теорема Коши 3, вывод после теоремы (билет 10), интеграл по внешнему контуру равен сумме интегралов по малым окружностям, окружающим каждую особую точку: $\int_{\partial D} f dz = \sum_{k=1}^n \int_{|z-z_k|=\varepsilon_k} f dz$



По определению вычета, $\int_{|z-z_k|=\varepsilon} f dz = 2\pi i \cdot \operatorname{res}_{z_k} f$.

Суммируя эти равенства, получаем утверждение теоремы.

Замечание: граница может быть такой. Важно учитывать направление



Теорема (о связи вычета с коэффициентами ряда

Лорана): Вычет функции f в точке z_0 равен коэффициенту C_{-1} её разложения в ряд Лорана в проколотой окрестности этой точки: $\operatorname{res}_{z_0} f = C_{-1}$

Это следует непосредственно из формулы для коэффициентов ряда Лорана: $C_k = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$ при $k = -1$.

Вычисление вычета:

1. Если z_0 – устранимая особая точка, то $\operatorname{res}_{z_0} f = 0$.
2. Если z_0 – сущ. особая точка, то вычет ищем в разложении
3. Если z_0 – полюс порядка m : 1) $f(z) = \frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{C_{-m+1}}{(z-z_0)^{m-1}} + \dots + \frac{C_{-1}}{z-z_0} + C_0 + \dots$, C_{-m} : полюс порядка m
 2) домножим на $(z-z_0)^m$: $f(z)(z-z_0)^m = (C_{-m}) + (C_{-m+1}) \cdot (z-z_0) + \dots + (C_{-1})(z-z_0)^{m-1} + C_0(z-z_0)^m + \dots$
 3) z_0 - стало устранимой особой точкой, хотя $f(z_0)$ не задано, но «наивно»: $C_{-1} = \frac{(f(z)(z-z_0)^m)^{(m-1)}}{(m-1)!}$ в точке z_0

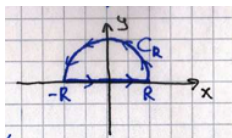
На практике (IRL) применяется:

$$\operatorname{res}_{z_0} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [f(z) \cdot (z-z_0)^m]$$

22. Вычисление вещественных интегралов при помощи вычетов.

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx}_{\text{сходится}} = \underbrace{\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f dx}_{\text{интеграл в смысле главного значения}}$$

- Для вычисления интегралов вида $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ используется переход к контурному интегралу в комплексной плоскости по замкнутому контуру, состоящему из отрезка $[-R, R]$ и полуокружности C_R в верхней полуплоскости – его мы знаем.



- интеграл по контуру через аддитивность расписываем

Теорема (о быстро убывающих функциях): Если $f \in C(\mathbb{C})$ и $|z \cdot f(z)| \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$. Тогда $\int_{C_R} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство: Параметризуем C_R : $z(t) = Re^{it}$, $t \in [0, \pi]$.

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| = \left| \int_0^\pi f(Re^{it}) Re^{it} \cdot i dt \right| \leq \int_0^\pi |f(Re^{it}) \cdot Re^{it}| dt \leq$$

$$[\text{Пусть } \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall |z| > \frac{1}{\delta} : |z \cdot f(z)| < \varepsilon, R > \frac{1}{\delta}] \leq \varepsilon \cdot \pi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Общая схема вычисления:

- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{res}_{z_k} f$, по теореме о быстроубывающей ф-ии, в основном для дроб-рац ф-ий
- Для интегралов вида $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos(\omega x) dx$ рассматривают $\text{Re} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\omega x} dx$ – обсудим такой интеграл в следующей лемме

Лемма Жордана

Пусть $w > 0$ и $f \in \mathcal{D}(C)$, причем $\lim_{R \rightarrow \infty} \max_{z \in C_R} |f(z)| = 0$

$$\Rightarrow \int_{C_R} e^{iwz} f(z) dz \rightarrow 0$$

Доказательство Пусть $z = Re^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, \pi]$

$$\left| \int_0^\pi e^{iwRe^{i\varphi}} f(Re^{i\varphi}) iRe^{i\varphi} d\varphi \right| \leq R \max_{z \in C_R} |f(Re^{i\varphi})| \int_0^\pi |e^{iwRe^{i\varphi}}| d\varphi \leq$$

Заметим, что $|e^{iwR \cos \varphi}| = 1$

$$|e^{iwRe^{i\varphi}}| = |e^{iwR(\cos \varphi + i \sin \varphi)}| = e^{-wR \sin \varphi}$$

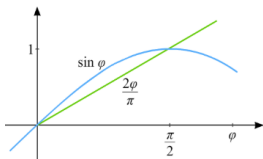
$$\Rightarrow \int_0^\pi |\dots| d\varphi = \int_0^\pi e^{-wR \sin \varphi} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-wR \sin \varphi} d\varphi \leq$$

$$\leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-wR \cdot \frac{2\varphi}{\pi}} d\varphi = \frac{2}{-wR \frac{2}{\pi}} (e^{-wR} - 1) \underset{R \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\pi}{wR}$$

Продолжая исходную цепочку неравенств:

$$\leq \sim \frac{\pi}{wR} \max |f(z)| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

При оценке пользуемся $\frac{2}{\pi}t \leq \sin t \leq t$



23. Принцип аргумента, теорема Руше.

Основная теорема алгебры.

def: Логарифмическим вычетом функции f в точке a называется вычет логарифмической производной:

$$\operatorname{res}_a \frac{d}{dz} \operatorname{Ln} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|<\varepsilon} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

При этом значение интеграла по γ с конечным числом изолированных точек внутри контура:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_i \operatorname{res}_{a_i} \frac{d}{dz} \operatorname{Ln} f(z)$$

Теорема (Обобщённый Принцип аргумента): Пусть f голоморфна внутри и на замкнутом контуре γ , не имеет на нем нулей и полюсов (кроме, возможно, полюсов и нулей внутри). Тогда:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(a_i) - \sum_{i=1}^k \beta_i \varphi(b_i)$$

где N — число нулей с учетом кратностей, P — число полюсов функции f внутри γ с учетом порядков.

Доказательство: Пусть a_i — ноль функции f порядка α_i . Разложим $\varphi(z)$ и $f(z)$ в окрестности этой точки:

$$\varphi(z) = \varphi(a_i) + \varphi'(a_i)(z - a_i) + \dots$$

$$f(z) = A_i(z - a_i)^{\alpha_i} + A_{i+1}(z - a_i)^{\alpha_i+1} + \dots, \quad A_i \neq 0$$

Найдем производную $f'(z)$:

$$f'(z) = A_i \alpha_i (z - a_i)^{\alpha_i - 1} + A_{i+1} (\alpha_i + 1) (z - a_i)^{\alpha_i} + \dots$$

Рассмотрим подынтегральное выражение $\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)}$:

$$\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} = (\varphi(a_i) + \varphi'(a_i)(z - a_i) + \dots) \cdot \frac{A_i \alpha_i (z - a_i)^{\alpha_i - 1} + A_{i+1} (\alpha_i + 1) (z - a_i)^{\alpha_i} + \dots}{A_i (z - a_i)^{\alpha_i} + A_{i+1} (z - a_i)^{\alpha_i + 1} + \dots}$$

Вынесем $(z - a_i)^{\alpha_i - 1}$ в числителе, чтобы получить -1 степень. Числитель разделим почленно, сокращая степени:

$$\dots = (\varphi(a_i) + \dots) \cdot \frac{\overbrace{A_i \alpha_i + A_{i+1} (\alpha_i + 1) (z - a_i) + \dots}^{\text{голоморфная, равная } A_i \alpha_i \neq 0}}{(z - a_i) \underbrace{(A_i + A_{i+1} (z - a_i) + \dots)}_{\text{голоморфная, } \neq 0 \text{ в } a_i}}$$

Числитель и знаменатель можно разложить в ряд Тейлора. Тогда ряды перемножатся, чтобы получить -1 степень, надо перемножить свободные члены, тогда:

$$\text{Res}_{a_i} \left(\varphi \frac{f'}{f} \right) = \varphi(a_i) \cdot \frac{A_i \alpha_i}{A_i} = \alpha_i \varphi(a_i)$$

Для полюсов всё аналогично, но возникает знак « $-$ ». Пусть b_i – полюс функции f порядка β_i . Запишем разложение Лорана (где $B_i \neq 0$):

$$f(z) = \frac{B_i}{(z - b_i)^{\beta_i}} + \dots$$

Дифференцируем (степень $-\beta_i$ дает минус):

$$f'(z) = \frac{-\beta_i B_i}{(z - b_i)^{\beta_i + 1}} + \dots$$

Подставляем в выражение:

$$\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} \approx \varphi(b_i) \cdot \frac{\frac{-\beta_i B_i}{(z - b_i)^{\beta_i + 1}}}{\frac{B_i}{(z - b_i)^{\beta_i}}} = \varphi(b_i) \cdot \frac{-\beta_i}{z - b_i}$$

$$\text{Res}_{b_i} \left(\varphi \frac{f'}{f} \right) = -\beta_i \varphi(b_i)$$

Замечание При $\varphi \equiv 1$ получается принцип аргумента:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{i=1}^k \beta_i$$

Теорема (Руше): Пусть функции $\varphi(z)$ и $\psi(z)$ голоморфны внутри и на замкнутом контуре γ , причем **на самом контуре** выполнено строгое неравенство:

$$|\psi(z)| < |\varphi(z)|, \quad z \in \gamma$$

Тогда функции $\varphi(z)$ и $\varphi(z) + \psi(z)$ имеют внутри контура γ одинаковое количество нулей.

Доказательство: По обобщённому принципу аргумента число нулей функции $\varphi + \psi$ внутри контура γ равно:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{(\varphi + \psi)'}{\varphi + \psi} dz \stackrel{\text{производная}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (\ln(\varphi + \psi))' dz$$

Преобразуем выражение под логарифмом и получим:

$$= \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi'}{\varphi} dz}_{\text{число нулей } \varphi} + \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \left(\ln \left(1 + \frac{\psi}{\varphi} \right) \right)' dz}_{\text{равно ли 0?}}$$

Рассмотрим второе слагаемое. Вспомним доказанное ранее:

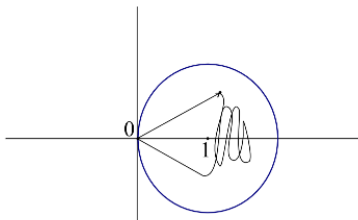
$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \begin{cases} 2\pi i, & 0 \text{ внутри } \gamma \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Введём $w = 1 + \frac{\psi(z)}{\varphi(z)}$. Т.к. по условию теоремы на границе γ выполняется неравенство $|\psi(z)| < |\varphi(z)|$, то: $\left| \frac{\psi(z)}{\varphi(z)} \right| < 1$

Это означает, что значения функции $\omega(z)$ лежат в круге радиуса 1 с центром в точке 1:

$$|\omega - 1| < 1$$

Геометрически это значит, что контур, описываемый точкой ω , не обходит начало координат (точку 0), так как 0 не лежит в круге $|z - 1| < 1 \Rightarrow$ рассматриваемый логарифм = 0



Основная теорема алгебры: Любой многочлен $P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ ($n \geq 1, a_n \neq 0$) имеет в $\mathbb{C}$ ровно n нулей (с учетом кратностей).

Доказательство: Представим $P_n(z) = a_n z^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + \dots + \frac{a_0}{a_n z^n} \right)$. Пусть $\varphi(z) = a_n z^n$ (имеет n нулей в $|z| < R$, голоморфная и $\neq 0$) и $\psi(z) = a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ голоморфная.

При достаточно большом $|z| = R$ отношение $\left| \frac{\psi(z)}{\varphi(z)} \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$. Значит, найдется такое R , что на окружности $|z| = R$ будет $|\psi| < |\varphi|$. По теореме Руше, $P_n = \varphi + \psi$ имеет столько же нулей внутри круга, сколько и φ , то есть ровно n .

Что ж, дамы и господа, на этом **продмат - В С Ё**. Это были хорошие 3 сема. Мы вытерпели. Многие были ранены допсой, а некоторые пали жертвой комсы, но мы верим, что на следующий год они, как и мы, осият этот путь. Удачи!

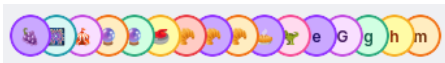


Рис. 6. Это было п(л)отно